

(1)

1) Să se calculeze

$$\left[0, 1, \dots, m; \frac{1}{(x+1)^2} \right]$$

Rezolvare:

$$\text{Avem } \left[0, 1, \dots, m; \frac{x(x-1)\dots(x-m)}{(x+1)^2} \right] = 0$$

$$\left(\text{s-a folosit formula } [x_0, \dots, x_m; f] = \sum_{i=0}^m \frac{f(x_i)}{l'(x_i)}; l(x) = \prod_{i=0}^m (x-x_i) \right)$$

$$(1) \quad x(x-1)\dots(x-m) = (x+1)^2 P(x) + a(x+1) + b, \text{ unde } \deg(P) = m-1$$

$$P(x) = x^{m-1} + \dots \quad (\text{polinom monic de grad } m-1)$$

Considerăm în (1) $x = -1$ și obținem $b = (-1)^{m+1} (m+1)!$

Derivăm (1) și deducem că

$$(2) \quad x(x-1)\dots(x-m) \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} + \dots + \frac{1}{x-m} \right) = a$$

$$\text{Luăm în (2) } x = -1 \text{ și obținem } a = (-1)^m (m+1)! \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{m} \right)$$

Ajungem la

$$0 = \left[0, 1, \dots, m; \frac{x(x-1)\dots(x-m)}{(x+1)^2} \right] = \left[0, 1, \dots, m; \frac{(x+1)^2 P(x) + a(x+1) + b}{(x+1)^2} \right] =$$

$$= \left[0, 1, \dots, m; P(x) \right] + \left[0, 1, \dots, m; \frac{a}{x+1} \right] + \left[0, 1, \dots, m; \frac{b}{(x+1)^2} \right]$$

$$\stackrel{!}{=} 0 \quad (\text{avem } m+1 \text{ moduri și } \deg P = m-1)$$

$$\Rightarrow 0 = a \left[0, 1, \dots, m; \frac{1}{x+1} \right] + b \left[0, 1, \dots, m; \frac{1}{(x+1)^2} \right]$$

$$\Rightarrow \left[0, 1, \dots, m; \frac{1}{(x+1)^2} \right] = -\frac{a}{b} \left[0, 1, \dots, m; \frac{1}{x+1} \right] \quad (3)$$

Analog ca mai sus considerăm (4) $x(x-1)\dots(x-m) = (x+1)Q(x) + c$

unde $Q(x) = x^m + \dots$ Avem

$$0 = \left[0, 1, \dots, m; \frac{x(x-1)\dots(x-m)}{x+1} \right] = \left[0, 1, \dots, m; Q(x) + \frac{c}{x+1} \right] =$$

$$= \left[0, 1, \dots, m; Q(x) \right] + c \left[0, 1, \dots, m; \frac{1}{x+1} \right]$$

$\stackrel{!}{=} 1$ (avem $m+1$ moduri și $\deg Q = m$)

Lista 1 - 2024
Continuare !!!

②

Soluție dată de Prof. Dr. I. Raşa

$$0 = 1 + c \left[0, 1, \dots, m; \frac{1}{x+1} \right] \Rightarrow \left[0, 1, \dots, m; \frac{1}{x+1} \right] = -\frac{1}{c}$$

Constanta "c" o determinăm considerând $x = -1$ în (4) și obținem $c = (-1)^{m+1} (m+1)!$

$$\Rightarrow \left[0, 1, \dots, m; \frac{1}{x+1} \right] = -\frac{(-1)^{m+1}}{(m+1)!} = \frac{(-1)^m}{(m+1)!} \quad (5)$$

din (3) și (5) ajungem la

$$\left[0, 1, \dots, m; \frac{1}{(x+1)^2} \right] = -\frac{a}{b} \frac{(-1)^m}{(m+1)!} = \frac{a}{b} \frac{(-1)^{m+1}}{(m+1)!} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \Rightarrow$$
$$a = (-1)^m (m+1)! \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{m} \right)$$
$$b = (-1)^{m+1} (m+1)!$$

$$\Rightarrow \left[0, 1, \dots, m; \frac{1}{(x+1)^2} \right] = \frac{(-1)^m}{(m+1)!} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{m} \right)$$